



Universidade do Estado do Rio de Janeiro
Instituto de Aplicação Fernando Rodrigues da Silveira – CAP-UERJ
Departamento de Matemática e Desenho – DMD
Disciplina: **Geometria** Ano: **2º Ano EM — Turma 2D** Professor: **Daniel Lima**

Gabarito comentado — Prova do 1º Trimestre (31/08/2026) — Turma 2D

1. Gabarito comentado

MODELO A (cubo de aresta 4 cm · $AB = 12$ cm, $BC = 3$ cm, $CD = 4$ cm)

Questão 1.

- a) F — Duas retas que não têm ponto em comum são necessariamente paralelas. ► Podem ser reversas: retas sem ponto comum que não estão num mesmo plano.
- b) V — Por três pontos não colineares passa um único plano.
- c) F — A projeção ortogonal de uma reta sobre um plano é sempre uma reta. ► Se a reta for perpendicular ao plano, sua projeção ortogonal é um ponto.
- d) V — Se uma reta é perpendicular a um plano, sua projeção ortogonal sobre esse plano é um ponto.
- e) F — Duas retas reversas podem estar contidas em um mesmo plano. ► Por definição, retas reversas não são coplanares; se estivessem num mesmo plano seriam paralelas ou concorrentes.

Questão 2.

- a) AB e GH → paralelas.
- b) AE e BC → reversas e ortogonais.
- c) AC e BD → concorrentes e perpendiculares (cruzam-se no centro da base).
- d) EG e AB → reversas, formando 45° — não são ortogonais.

Questão 3.

- a) A projeção de AH sobre a base é AD, aresta da base: 4 cm.
- b) A projeção de BH é BD, diagonal do quadrado ABCD: $4\sqrt{2}$ cm ≈ 5.66 cm.
- c) A face ABFE está num plano perpendicular ao da base; sua projeção é o segmento AB, de medida 4 cm. Não há verdadeira grandeza — a projeção degenera num segmento.
- d) O triângulo EFH está no plano EFGH, paralelo ao da base; sua projeção é o triângulo ABD. Sim, em verdadeira grandeza: planos paralelos preservam a figura.

Questão 4.

- a) Como $AB \perp \alpha$, o ponto A projeta-se em B; D já pertence a α . Logo a projeção ortogonal de AD sobre α é o segmento BD.
- b) No triângulo BCD, retângulo em C: $BD = \sqrt{3^2 + 4^2} = 5$ cm.
- c) Como $AB \perp \alpha$, $AB \perp BD$, e o triângulo ABD é retângulo em B: $AD = \sqrt{12^2 + 5^2} = 13$ cm.